Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης	**Ομάδα: 2**
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows	**Ημερομηνία: 4/12/2025**
Διεύθυνση IP: 147.102.131.40	**Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A**

Εργαστηριακή Άσκηση 10
Σύστημα Ονομασίας Περιοχών DNS

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 Στη ρίζα του δέντρου (.).

1.2 13. a.root-servers.net, IPv4 address: 198.41.0.4, IPv6 address: 2001:503:ba3e::2:30.

1.3 server 198.41.0.4.

1.4 Κάτω από τη ρίζα του δέντρου.

1.5 6. gr-m.ics.forth.gr, IPv4 address: 194.0.4.10, IPv6 address: 2001:678:7::4:10.

1.6 Τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά του ερωτήματος 1.4. Οι εξυπηρετητές κορυφής απαντούν με τους υπεύθυνους εξυπηρετητές DNS του αμέσως κατώτερου επιπέδου και όχι για κατώτερα επίπεδα.

1.7 server 194.0.4.10.

1.8 Όχι. Η απάντηση περιέχει τους εξυπηρετητές που είναι υπεύθυνοι για το ntua.gr, ενώ η προηγούμενη απάντηση περιείχε τους εξυπηρετητές που ήταν υπεύθυνοι μόνο για το gr. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το κάθε επίπεδο ιεραρχίας εξυπηρετητών απαντά μόνο για το αμέσως επόμενό του.

1.9 5. diomedes.noc.ntua.gr, IPv4 address: 147.102.222.220.

1.10 Όχι. Η απάντηση περιέχει περισσότερους εξυπηρετητές, καθώς και τις IPv6 διευθύνσεις τους.

1.11 3. psyche.cn.ece.ntua.gr, IPv4 address: 147.102.40.1.

1.12 Βρήκα τα ονόματα των εξυπηρετητών των σχολών ΜΜΜ και ΧΜ. Παρατηρώ ότι οι 3 εξυπηρετητές ulysses.noc.ntua.gr, achilles.noc.ntua.gr, diomedes.noc.ntua.gr είναι κοινοί για όλες τις σχολές του ΕΜΠ, καθώς και ότι το τμήμα ΜΜΜ έχει επιπλέον και τον serifos.metal.ntua.gr.

1.13 psyche.ece.cn.ntua.gr, 147.102.40.1, 2025120301.

1.14 Κάθε 8 ώρες.

1.15 1 ημέρα.

1.16 achilles.noc.ntua.gr, 147.102.222.210, 2025112100, 1 ημέρα, 1 ημέρα.

1.17 Φαίνεται να αντιπροσωπεύουν την ημερομηνία, καθώς και το πλήθος των αλλαγών που έχουν γίνει σε αυτούς στα 2 τελευταία ψηφία.

1.18 unipi.gr, IPv4 address: 195.251.224.6, IPv6 address: -.

uoa.gr, IPv4 address: 51.145.182.78, IPv6 address: -.

aueb.gr, IPv4 address: 195.251.255.156, IPv6 address: -.

1.19 trillium.cn.ece.ntua.gr(147.102.40.16), pegasus.cn.ece.ntua.gr(147.102.40.17).

1.20 Όχι, είναι γραμμένη ανάποδα.

1.21 serifos.metal.ntua.gr, 147.102.121.1.

1.22 f0.mail.ntua.gr, 147.102.222.195.

f1.mail.ntua.gr, 147.102.222.196.

1.23 Αυτοί οι 2, καθώς έχουν το μικρότερο αριθμό προτίμησης(10).

1.24 Η εντολή αυτή, κάνοντας μεταφορά ζώνης, ζητά από τον τρέχοντα εξυπηρετητή κάθε είδους εγγραφές της περιοχής central.ntua.gr.

1.25 SOA: central.ntua.gr, achilles.noc.ntua.gr noc.ntua.gr.

MX: central.ntua.gr, 10, ulysses.noc.ntua.gr.

NS: central.ntua.gr, ulysses.noc.ntua.gr.

A: central.ntua.gr, 147.102.222.46.

TXT: central.ntua.gr, "brevo-code:8cd846286fcffca40c5e7d07850c6a93".

CNAME: acadinfo.central.ntua.gr, beta.central.ntua.gr.

HINFO: cclicenses.central.ntua.gr, License Server WinServer22.

2

2.1 ipconfig /flushdns.

2.2 host 147.102.131.40.

2.3 set q=ptr.

2.4 priamos.telecom.ntua.gr.

2.5 dns.

2.6 UDP.

2.7 Source Port: 51202, Destination Port: 53.

2.8 53.

2.9 dns && ip.addr == 147.102.0.0/18.

2.10 2.

2.11 Το 1ο ήταν για τη χρήση του εξυπηρετητή αυτού ως αρχικό και το 2ο ήταν για να θέσουμε ως domain την τελεία (.).

2.12 12 Bytes.

2.13 0x0003, 0x0003. Ταυτίζονται.

2.14 2 Bytes.

2.15 Το 1ο.

2.16 Το 6ο.

2.17 1,0,0,0.

2.18 Ναι.

2.19 1,0,0.

2.20 Ναι.

2.21 Όχι. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται στο 6ο bit του πεδίου Flags, που έχει την τιμή 0.

2.22 dns.flags.response == 1 && ip.src == 1.1.1.1.

2.23 16.

2.24 1.

2.25 17. 16 τύπου A και 1 τύπου CNAME.

2.26 Είναι οι 16 εγγραφές τύπου A.

2.27 Για να γνωρίζει αυτός που κάνει το αίτημα το κανονικό όνομα του DNS server του YouTube.

2.28 Επιστρέφονται οι ίδιες 16 διευθύνσεις, με διαφορετική σειρά κάθε φορά.

2.29 Σίγουρα περισσότερους από έναν, καθώς έχουμε διαφορετικές τιμές των 1ων Byte των IPv4 διευθύνσεων.

2.30 5.

2.31 cnn-tls.map.fastly.net, 2a04:4e42::773.

2.32 Στο να χρησιμοποιηθεί ο εξυπηρετητής 1.1.1.1 ως αρχικός.

2.33 11. 4 NS, 3 MX, 1 TXT, 2 A, 1 SOA.

2.34 1 μήκους 58 Bytes.

2.35 danaos.cslab.ece.ntua.gr, root.danaos.cslab.ece.ntua.gr.

2.36 1, www.cn.ece.ntua.gr, 1 hour.

2.37 4, zorn.math.ntua.gr.

2.38 2. 80 Bytes, εκ των οποίων τα 69 είναι data.

2.39 0,1,0. Γίνεται παραπομπή στην αρχή πληροφόρησης για την περιοχή ntua.gr, καθώς δε βρέθηκαν εγγραφές για την υποπεριοχή www.ntua.gr.

2.40 2 αιτήματα και 3 αποκρίσεις.

2.41 Για το πρώτο ζευγάρι αιτήματος-απόκρισης χρησιμοποιήθηκε το UDP, ενώ για τα 2 τελευταία μηνύματα το TCP. Source Ports: 55047, 57865, 53370, 53, Destination Ports: 55047, 57865, 53370, 53, 65502.

2.42 AXFR. Σημαίνει full zone transfer. Αντιγράφει το αρχείο ολόκληρης της ζώνης ενός εξυπηρετητή σε έναν άλλο.

2.43 9.

2.44 Με ίδιες τιμές στο πεδίο Transaction ID.

2.45 1,1,0,0, 0,1,0,0 (x8).

2.46 Το πεδίο Length έχει μήκος 2 Bytes και η τιμή του είναι το μέγεθος του DNS μηνύματος, εξαιρουμένου του πεδίου αυτού. Χρειάζεται ώστε ο παραλήπτης του μηνύματος να μην αρχίσει την ανάγνωσή του πρώτού αυτό ληφθεί ολόκληρο, καθώς αυτό μπορεί να θρυμματιστεί.

2.47 Έγινε η αλλαγή από UDP σε TCP, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η απόκριση θα φτάσει σωστά end-to-end, κάτι που δεν εξασφαλίζει το πρωτόκολλο UDP.

2.48 dns.

2.49 9, 4, 2, 0. Οι τιμές αυτές είναι τα μήκη των λέξεων planetlab, ntua, gr, ., αντίστοιχα.

2.50 15.

2.51 Επειδή το όνομα έχει αναφερθεί ξανά νωρίτερα, τα 2 αυτά Bytes είναι δείκτης στην προηγούμενη αναφορά του ονόματος. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το c0, το οποίο είναι το 11000000, και τα bits 11 στην αρχή σηματοδοτούν δείκτη αναφοράς.

2.52 Εμφανίζεται μόνο το achilles.noc, καθώς το ntua.gr έχει αναφερθεί νωρίτερα, επομένως γίνεται αναφορά μέσω δείκτη σε αυτό.

2.53 Παρατηρώ ότι είναι μια αναφορά στο noc.ntua.gr, το οποίο ολόκληρο έχει προαναφερθεί.